

Вариант 28

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 53)e^{x-52}$ на отрезке $[51; 53]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sqrt{2}\cos x + 16x - 4\pi + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 21 + \frac{3\pi}{4} - 3x - 3\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x - 17x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 93x - 91\sin x + 59$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 54\cos x + 57x + 41$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 18\sin x - 21x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 37\cos x + \frac{117}{\pi}x + 10$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{108}{\pi}x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\cos x - \frac{36}{\pi}x + 1$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{66}{\pi}x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 52\tg x - 52x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 48\tg x - 48x + 30$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\tg x - 32x + 8\pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\tg x - 20x - 5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 43x - 43\tg x - 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 60x - 60\tg x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 30\tg x - 60x + 15\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 82x - 41\tg x - 20,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 59)e^{x-59}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (63 - x)e^{x+63}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (64 - x)e^{64-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 38)e^{38-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 11)^{11}$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 15)^{10} - 10x$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 15) + 12$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 9) - 11x + 67$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - \ln(13x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(17x) - 17x + 17$ на отрезке $\left[\frac{1}{34}; \frac{5}{34}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21)e^{x-15}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 27x + 27)e^{x+21}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 36x + 36)e^{16-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-22}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 14)^2 e^{x-26}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 2)^2 e^{23-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{15-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 5x - 14$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 10 \sin x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 30x + 30)e^{9-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 13) + 4$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 23$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 19$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 13$ на отрезке $[9; 27]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 17$ на отрезке $[-3; 3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 92$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 17$ на отрезке $[8; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 11$ на отрезке $[-13; -3; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 7x^2 + 15x + 13$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 32x + 18$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 17,5x^2 + 50x + 20$ на отрезке $[8; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 + 40x - 24$ на отрезке $[-2; 10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -15 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -15x^2 - x^3 + 66$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 34$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 3]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[6; 15]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 9$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 3$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 14]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 17$ на отрезке $[2; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 18$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 12$ на отрезке $[6; 18]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 79]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 5x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$ на отрезке $[320; 329]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 15$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 22$ на отрезке $[2; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 5x + 51$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 45$ на отрезке $[0; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 9x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[35; 46]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 7x + 8$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[573; 579]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 81}{x}$ на отрезке $[4; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 64}{x}$ на отрезке $[-18; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{676}{x} + x + 18$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{121}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{16}{x} + 12$ на отрезке $[0, 5; 10]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{578}{x} + 14$ на отрезке $[-27; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (1 - x)e^{2-x}$ на отрезке $[0, 5; 5]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (27 - x)e^{x-26}$ на отрезке $[24; 38]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 13)e^{14-x}$ на отрезке $[7; 26]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 23x + 23)e^{x-21}$ на отрезке $[0, 5; 26]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^x$ на отрезке $[-4; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 29x - 29)e^{-29-x}$ на отрезке $[-35; -23]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 22x - 22)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 44)^2 e^{x-44}$ на отрезке $[43; 50]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 17)^2 e^{x-15}$ на отрезке $[2; 16]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 41)^2 e^{-41-x}$ на отрезке $[-44; -40]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 40)^2 e^{-38-x}$ на отрезке $[-39, 5; -37]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 7x - \ln(x + 6)^7 + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 16)^{11} - 11x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 7) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10 \ln(x + 5) - 10x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 34x + 144 \ln x + 6$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 30x + 112 \ln x + 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 9$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 5$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 14$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x - 6x + 15$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \sin x - 16x + 21$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 54 \sin x - 27\sqrt{3}x + 4, 5\sqrt{3}\pi + 17$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -27 - 11, 5\pi + 46x - 46\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 81}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 256}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{24 - 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 20}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 10x + 29}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{117 - 4x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9(-25 - 14x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 - 26x + 199)$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 - 22x + 123) - 6$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_4(87 + 26x - x^2) - 6$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{-17-10x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+18x+94}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2+12x+35}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-23-10x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 9)^2(x - 6) + 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 1)^2(x + 9) + 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x + 5) - 7$ на отрезке $[3; 20]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2(x - 7) - 9$ на отрезке $[-5; 9]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 5e^x - 2$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 50x$ на отрезке $[-6; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 18$ на отрезке $[-8; 1]$.